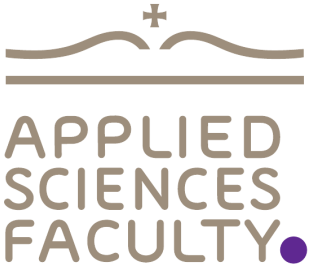
# C++ — Додаток. Autotools



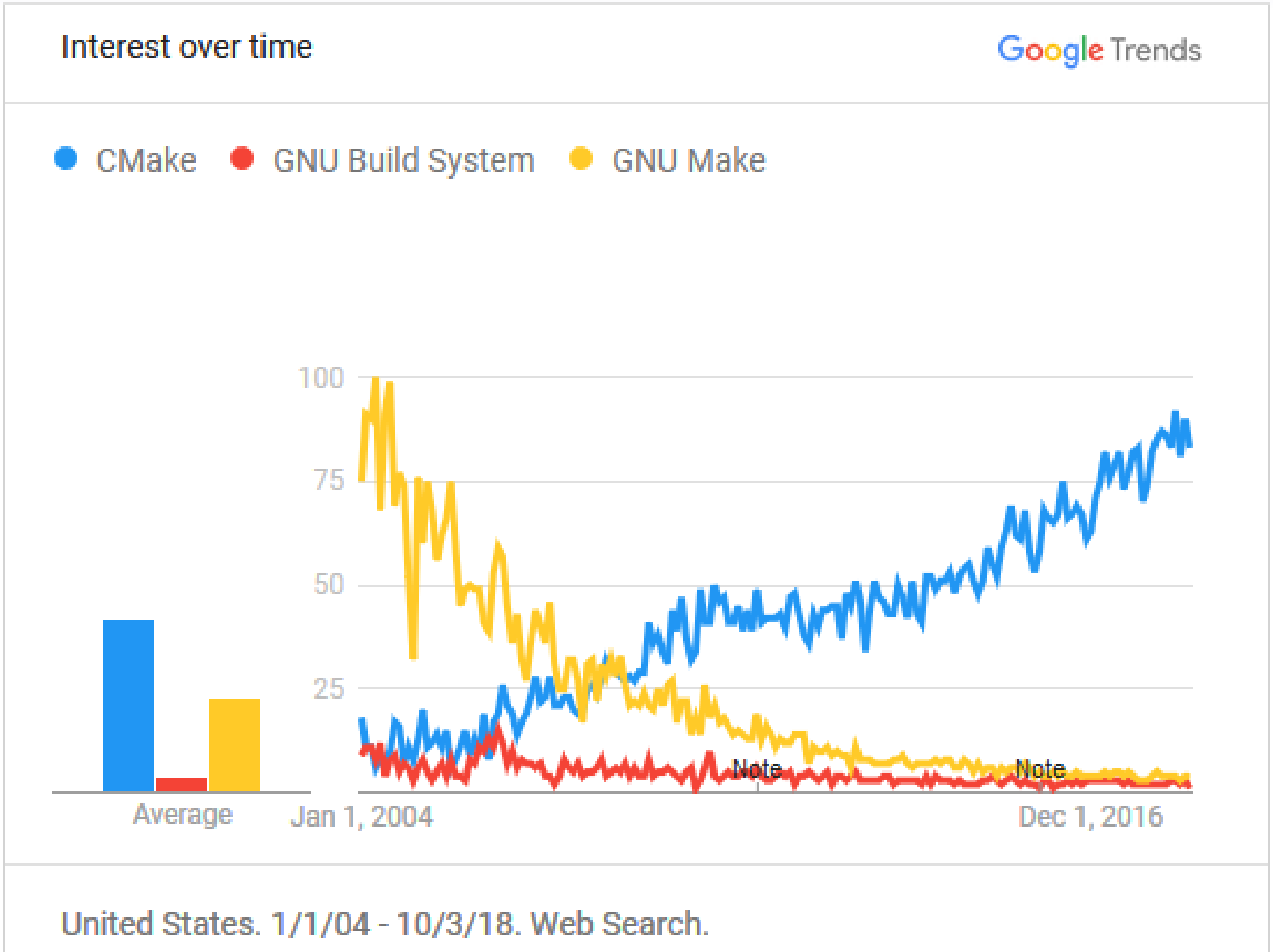

©Олег Фаренюк,
Creative Commons - Attribution Share Alike (CC BY-SA)
https://www.facebook.com/oleg.farenyuk
indrekis@gmail.com

# Огляд Autotools

- GNU Autotools – пакет інструментів для спрощення побудови кросплатформових програм.
- Стандарт побудови пакетів GNU/Linux.
- Для компіляції створюють файли опису, із яких, доволі довгою процедурою, генерується скрипт **configure**, із допоміжними файлами.
- Для компіляції проекту на цільовій машині достатньо лише цього скрипта – самі програми пакету autotools не потрібні. Використовуються вони лише за зміни структури проекту.
- configure аналізує систему, на якій відбувається компіляція та створює Makefile, який вже компілює код.
- Складається з Autoconf, Automake, Libtool. Використовує макропроцесор m4[1].
- Підтримує крос-компіляцію, out-of-source builds і т.д. Інструмент дуже потужний, але важкий у використанні, повільний і місцями – інопланетного вигляду.

[1] Розроблений в 1977 Керніганом і Рітчі. На сучасне око виглядає інопланетним. Як і весь autotools...

Щодо популярності:



# Мінімальний приклад

- Список вхідних файлів:

  `configure.ac`
  `Makefile.am`
  `README`
  `src/Makefile.am`
  `src/main.c`
- На них по черзі "напускаються" утиліти пакету – aclocal/autoheader/autoconf/automake.
- Автоматизує цей процес скрипт autoreconf.
- Зазвичай, його викликають із опцією: `autoreconf --install` (Для automake вона називається `automake --add-missing` – змушуючи скопіювати у проект всі файли, яких бракує.

- configure.ac

```
AC_INIT([amhello], [1.0], [bug-automake@gnu.org])
AM_INIT_AUTOMAKE([-Wall -Werror foreign])
AC_PROG_CC
AC_CONFIG_HEADERS([config.h])
AC_CONFIG_FILES([
 Makefile
 src/Makefile
])
AC_OUTPUT
```

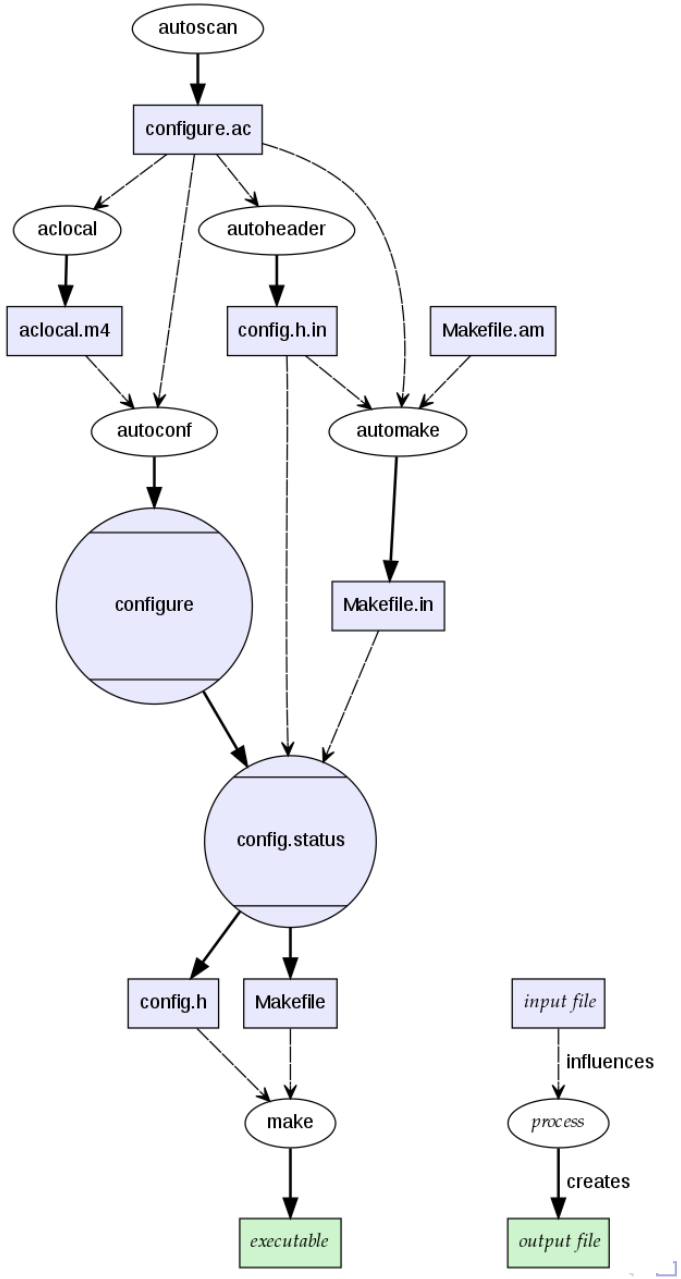
- Makefile.am

```
SUBDIRS = src
dist_doc_DATA = README
```

- src/Makefile.am

```
bin_PROGRAMS = hello
hello_SOURCES = main.c
```

# Workflow


autoscan
configure.ac
aclocal
autoheader
aclocal.m4
config.h.in
Makefile.am
autoconf
automake
configure
Makefile.in
config.status
config.h
Makefile
make
executable
input file
influences
process
creates
output file

## configure

- Результатом роботи утиліт autotools є скрипт configure, який тестує систему та створює Makefile для компіляції. Одночасно можуть створюватися хідери, за допомогою яких код може цю інформацію отримувати[2].
- configure має ряд стандартних: "–help", "–prefix=" – шлях, куди інсталювати пакет, багато –enable-FEATURE/–disable-FEATURE та враховує змінні CC – компілятор C, CFLAGS – його прапорці, CXX, CXXFLAGS – те ж для C++, CPP/CPPGLAGS – препроцесора, LDFLAGS – прапорці для лінкера[3] тощо.
- Приклад: configure із пакету swig (swig.org – генератор binding-ів для C/C++) має: `--with-boost[=ARG]` – дозволити використання boost і за потреби, вказати шлях до нього, `--with-libm=STRING` – як в системі називається libm.a, де шукати інтерпретатор Lua: `--with-lua=/usr/local/bin/lua5` тощо.
- Його вивід на консоль займає сотні і тисячі рядків, і якщо все OK – створює config.status, який зразу запускається для створення Makefile.
- ◇ Але вивід варто проглядати – він може вказувати, що важливі для вас засоби не буде включено, скажімо, бо потрібні для них бібліотеки скрипт не знайшов.

[2] Безліч подробиць опущено.

[3] А ось вказувати шлях до ld варто так: ./configure CC='gcc -B/some/path' CXX='g++ -B/some/path'.

# Makefile

- Створений Makefile міститиме багато цілей, частина – стандартизовані:
- all – скомпілювати все, включаючи тести і документацію.
- install/uninstall – виконати інсталяцію/деінсталяцію.
- clean – видалити артефакти компіляції.
- distclean – видалити все, створене configure, свого роду повна очистка.
- check – запустити тест.
- dist – створити пакет для розповсюдження.

# Посилання

- Складний у вивченні. Приклад хорошого початкового підручника: https://www.lrde.epita.fr/~adl/dl/autotools-handout-4.pdf
- Короткий огляд російською: http://rjaan.narod.ru/docs/dev/make-and-auto/how-to-use-gnu-automake.html.
- Приклад amhello, що розглядається вище, взятий із документації до automake.
- Див. також https://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Autotools.
- Офіційна документація: https://www.gnu.org/software/automake/, https://www.gnu.org/software/autoconf/, https://www.gnu.org/software/libtool/ і т.д.
- Ще один підручник, "Autotools Mythbuster": https://autotools.io/index.html.
- https://developer.gnome.org/anjuta-build-tutorial/stable/create-autotools.html.en – коротке введення.
- http://rjaan.narod.ru/docs/dev/make-and-auto/how-to-use-gnu-automake.html – російською.
- https://tavianator.com/2025/configure.html – "Parallel ./configure"

